MIPS32 Reference Sheet — Resumen de Instrucciones y Registros

Aritméticas y Memoria

Mne.	Sintaxis	Descripción	Ejemplo
add	`$d, $s, $t`	Suma registros: `$d = $s + $t`	`add $s0, $s1, $s2`
addi	`$t, $s, imm`	Suma registro e inmediato (con signo)	`addi $s1, $s2, 10`
lw	`$t, off($s)`	Carga palabra de RAM a registro	`lw $t0, 4($sp)`
sw	`$t, off($s)`	Guarda palabra de registro en RAM	`sw $t1, 8($sp)`

Lógica y Desplazamiento

Mne.	Sintaxis	Descripción	Ejemplo
and	`$d, $s, $t`	AND bit a bit entre dos registros	`and $t0, $t1, $t2`
or	`$d, $s, $t`	OR bit a bit entre dos registros	`or $t0, $t1, $t2`
nor	`$d, $s, $t`	NOR bit a bit (útil para NOT)	`nor $t0, $t1, $t2`
sll	`$d, $t, shamt`	Desplazamiento izq. (Mult. por 2^n)	`sll $s0, $s1, 2`
srl	`$d, $t, shamt`	Desplazamiento der. (Div. por 2^n)	`srl $s0, $s1, 2`

Saltos y Comparación

Mne.	Sintaxis	Descripción	Ejemplo
beq	`$s, $t, L1`	Salta a L1 si `$s == $t`	`beq $s0, $s1, Exit`
bne	`$s, $t, L1`	Salta a L1 si `$s != $t`	`bne $s0, $s1, Loop`
slt	`$d, $s, $t`	`$d=1` si `$s < $t`, sino `$d=0`	`slt $t0, $s0, $s1`
slti	`$t, $s, imm`	`$t=1` si `$s < imm`, sino `0`	`slti $t0, $s0, 5`
j	`label`	Salta incondicionalmente a la etiqueta	`j main`
jal	`label`	Salta a función y guarda retorno en `$ra`	`jal MiFuncion`
jr	`$s`	Salta a la dirección contenida en `$s`	`jr $ra`

Registros MIPS (32 bits)

Nombre	Num.	Uso	Preservado?
$zero	0	Constante cero	N/A
$v0-$v1	2-3	Valores de retorno / Syscall	No
$a0-$a3	4-7	Argumentos de funciones	No
$t0-$t9	8-15	Temporales (uso rápido)	No
$s0-$s7	16-23	Salvados (uso a largo plazo)	Sí
$sp	29	Puntero de Pila (Stack)	Sí
$ra	31	Dirección de retorno	Sí